Ingeniería de Software I

2026 – CLASE 5

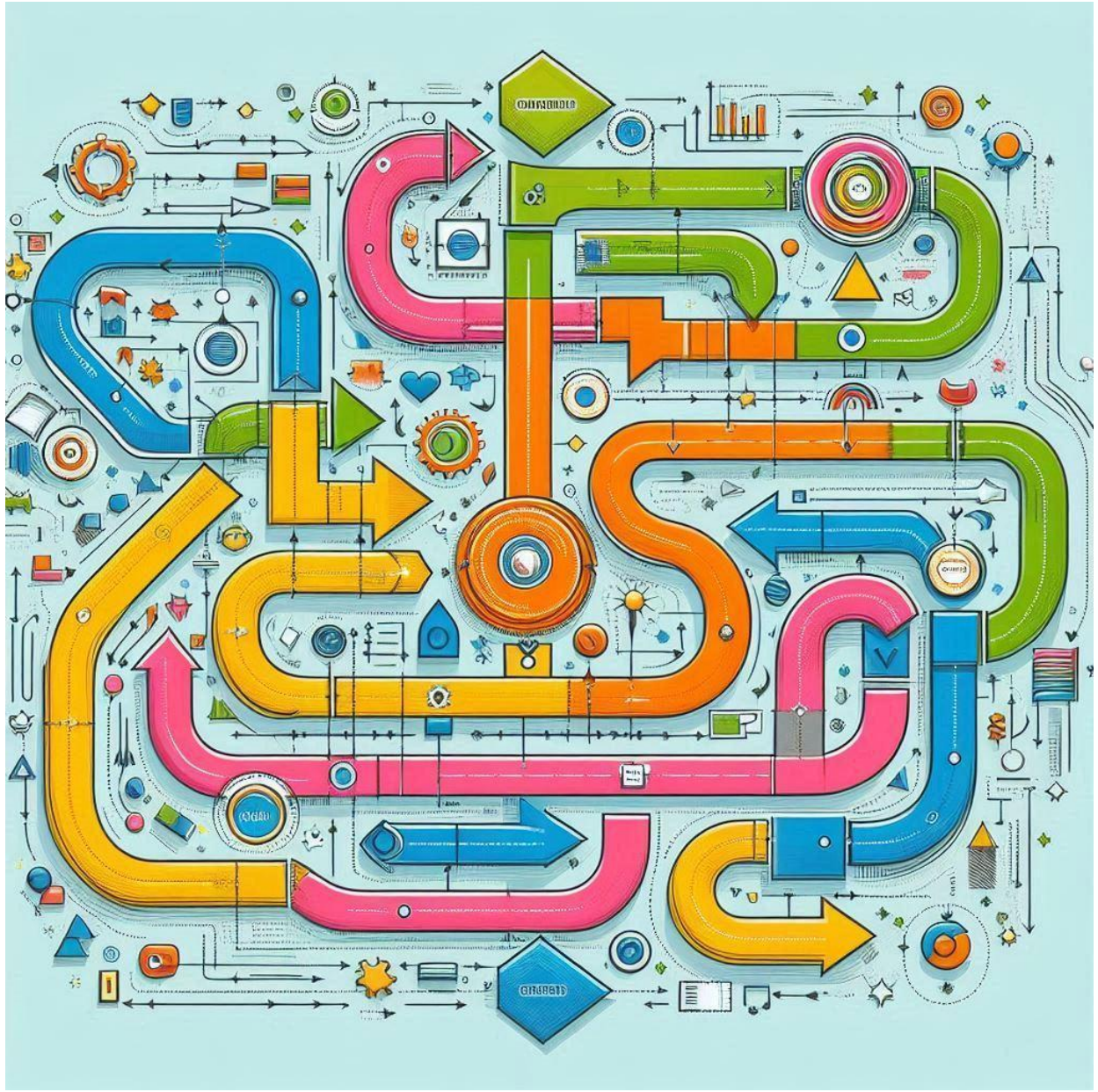


Contenidos

- Especificación de requerimientos
  - Diagrama de Transición de Estados (DTE)

Técnicas de Especificación de Requerimientos

Diagrama de Transición de Estados

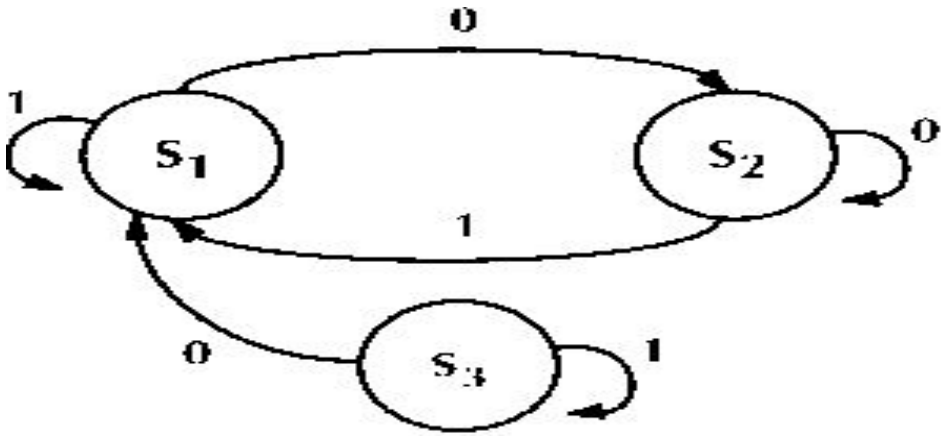


Máquinas de Estado Finito

- Describe al sistema como un conjunto de estados donde el sistema reacciona a ciertos eventos posibles (externos o internos).

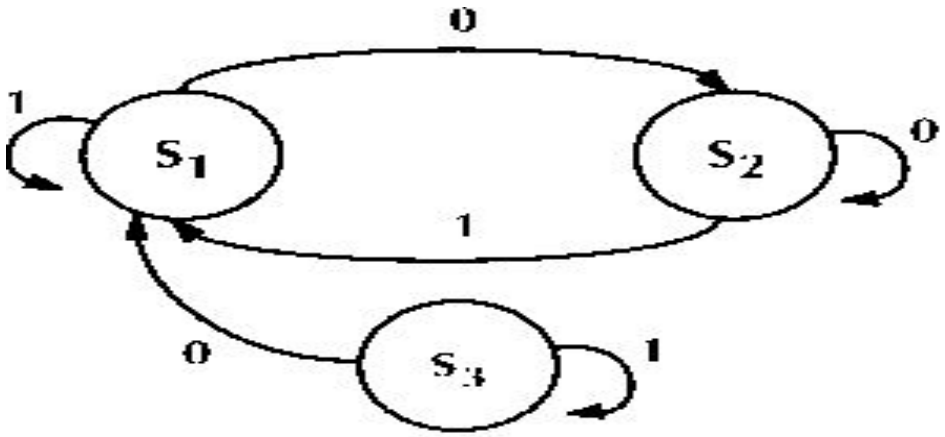
  f(Si, Cj) = Sk

  - Al estar en el estado Si, la ocurrencia de la condición Cj hace que el sistema cambie al estado Sk.



Máquinas de Estado Finito

f(Si, Cj) = Sk

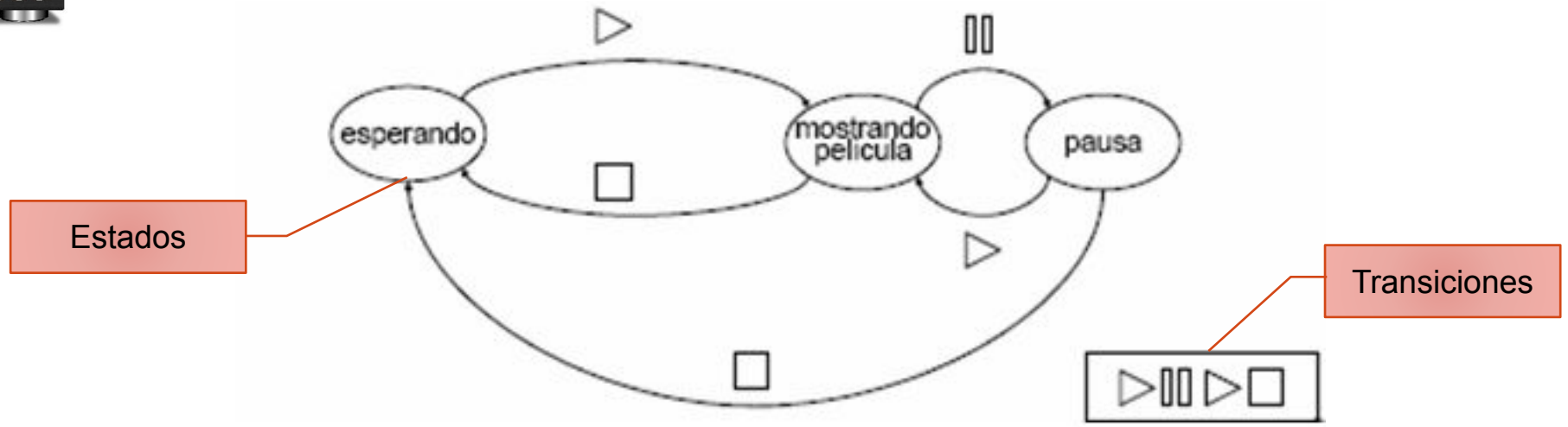


f(S1, 0) = S2
f(S1, 1) = S1
f(S2, 0) = S2
f(S2, 1) = S1
f(S3, 0) = S1
f(S3, 1) = S3

Máquinas de Estado Finito

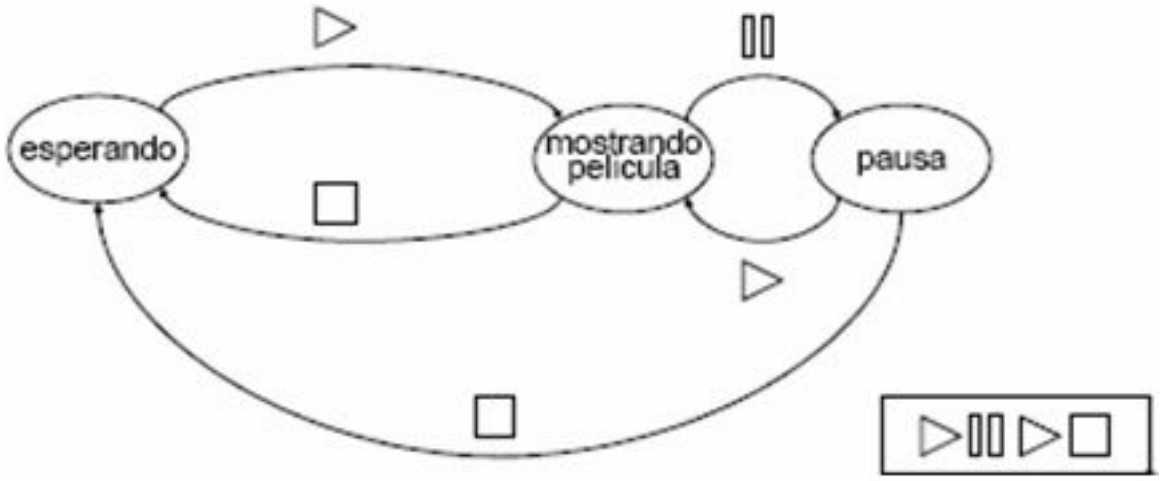
- El DVD pasa por diferentes estados, dependiendo de lo que “escucha” del control remoto.





Máquinas de Estado Finito

f(Si, Cj) = Sk



f(A, ▷) = B
f(B, □) = A
f(B, ▯▯) = C
f(C, ▷) = B
f(C, □) = A

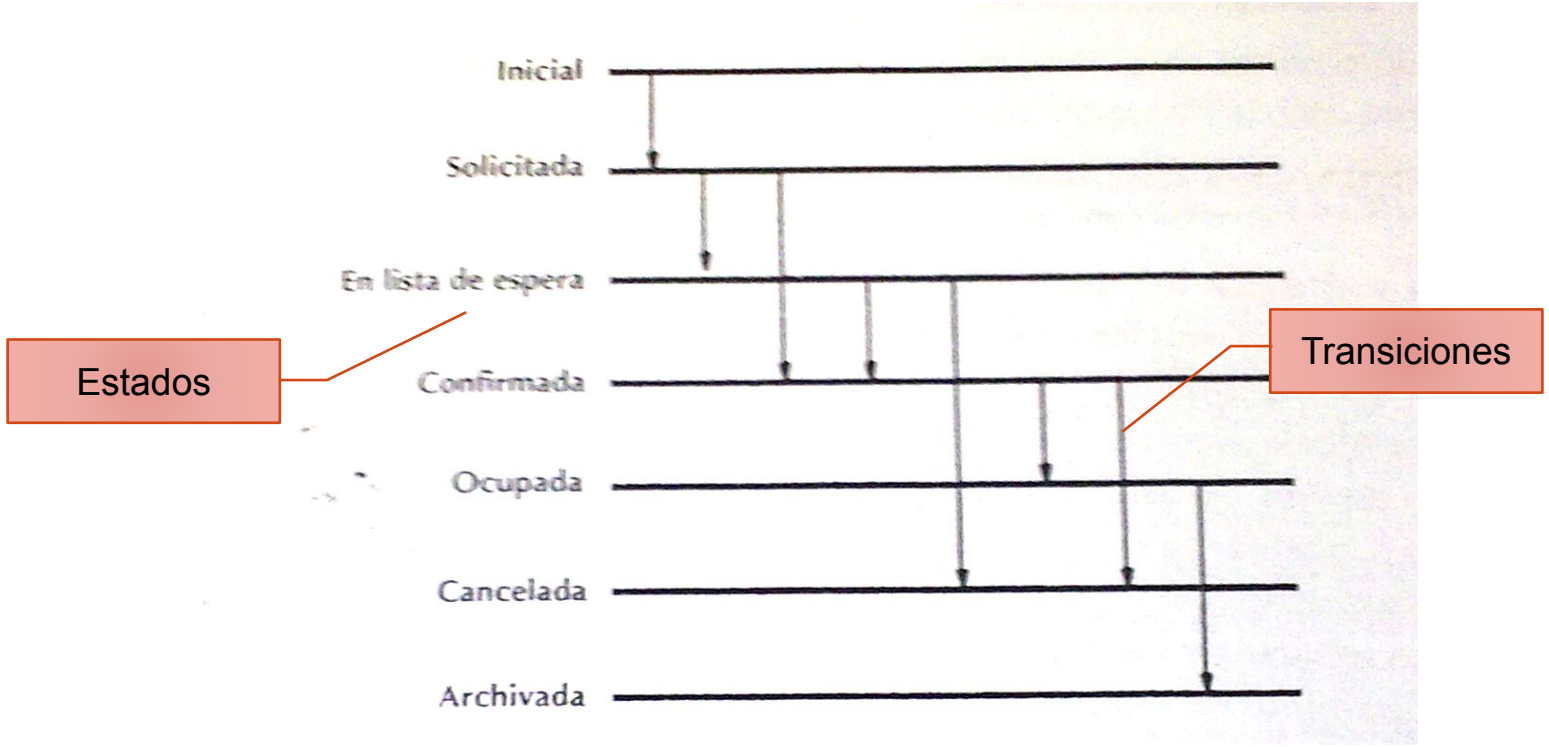
A: esperando
B: mostrando
C: pausa

Máquinas de Estado Finito

- Definición formal
  - Un autómata finito (AF) puede ser descrito como una 5-tupla (S,Σ,T,s,A), donde:
    - Σ es un alfabeto.
    - S un conjunto de estados.
    - T es la función de transición.
    - s es el estado inicial.
    - A es un conjunto de estados de aceptación o finales.

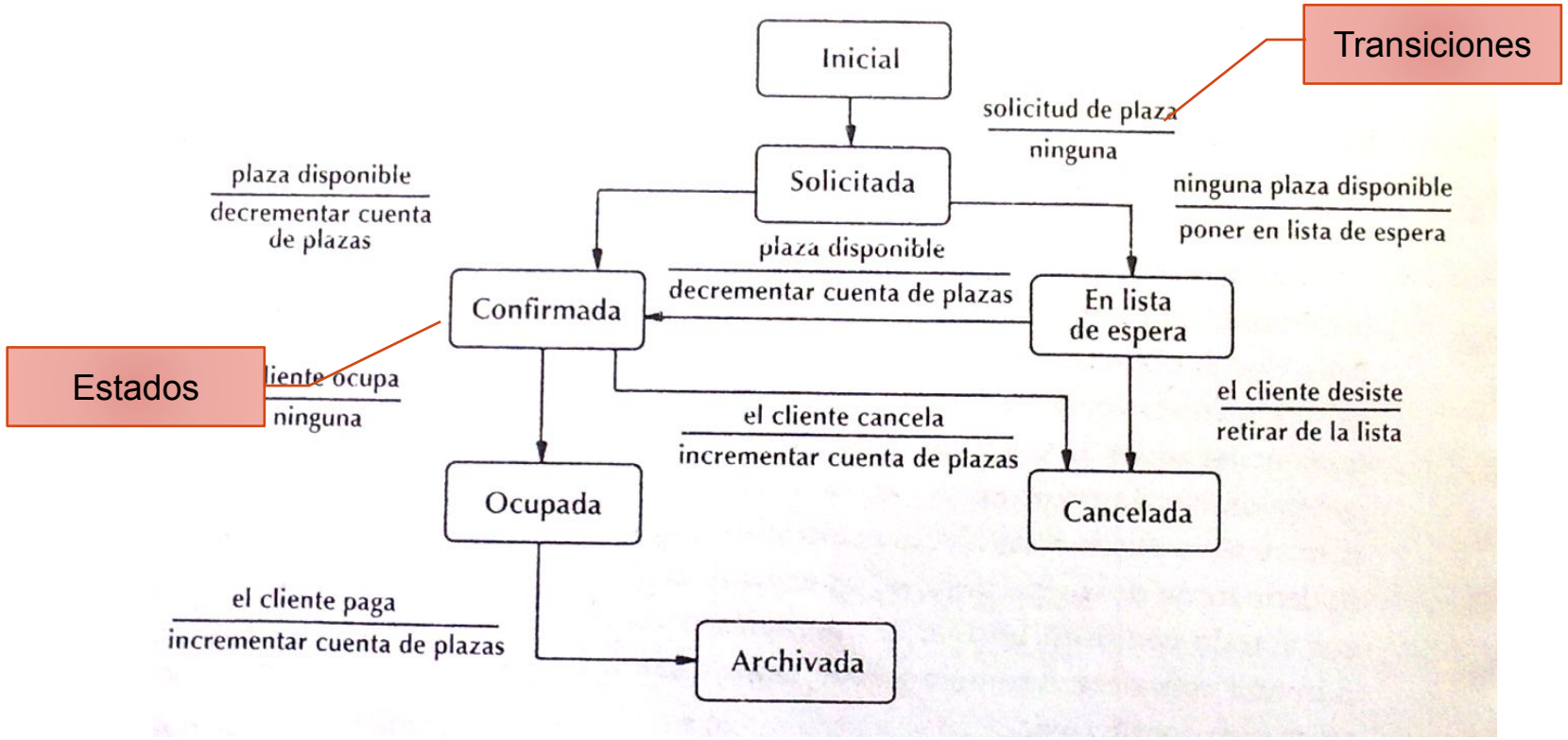
Máquinas de Estado Finito

- Representación en gráfico de persiana



Máquinas de Estado Finito

- Representación en máquina de estado finito



Máquinas de Estado Finito

- Representación en **Diagrama de Transición de Estados (DTE)**

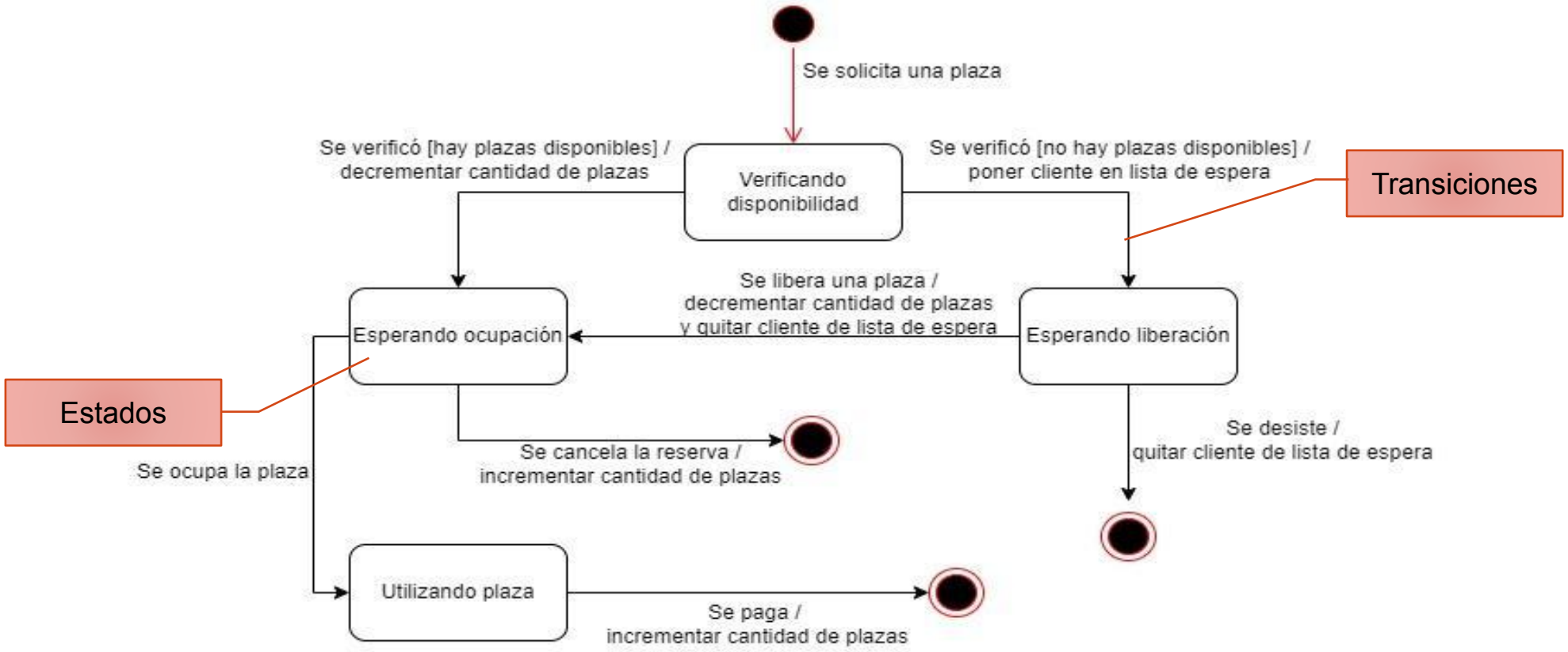


Diagrama de Transición de Estados

- Notación UML

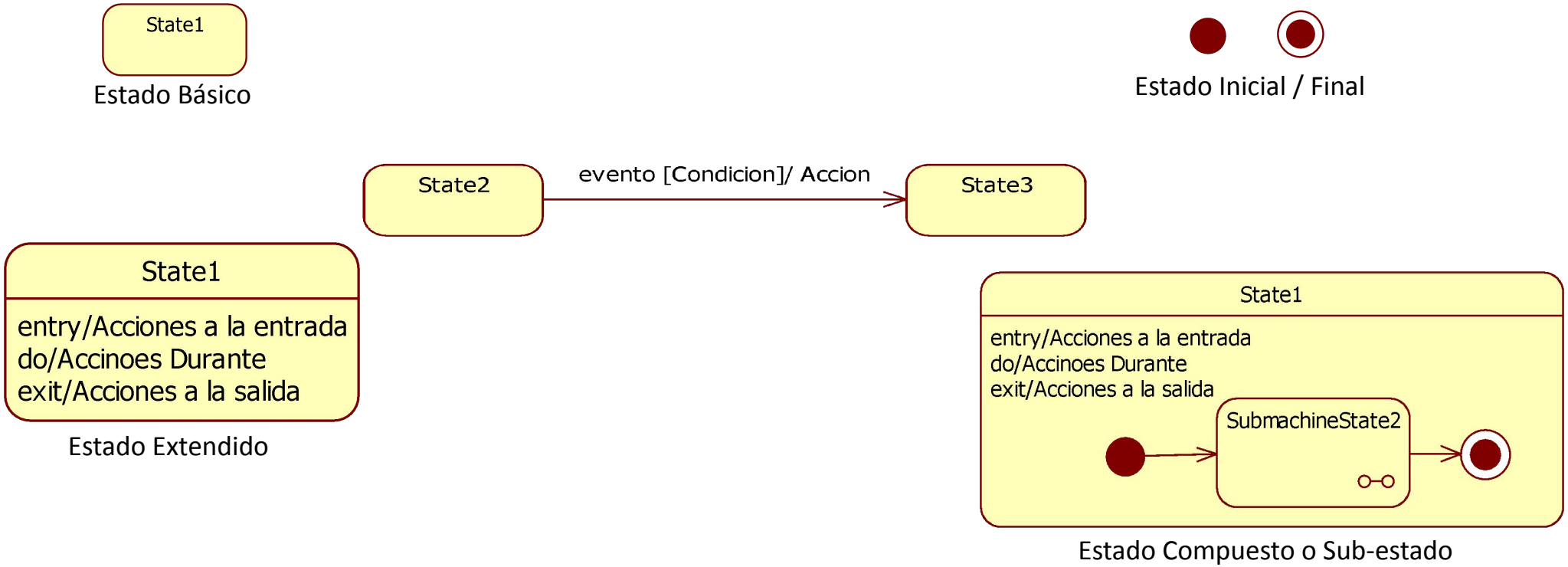
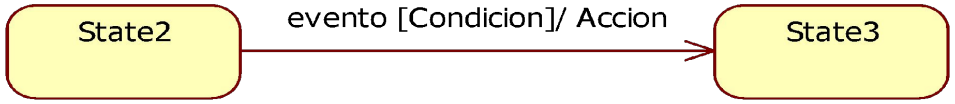


Diagrama de Transición de Estados

- Evento
  - Es un **suceso significativo** que debe tenerse en cuenta, que influye en el comportamiento y evolución del sistema.
  - Tiene lugar en un punto del tiempo y carece de duración respecto a la granularidad temporal del sistema.
  - No tiene sentido preguntarse por lo que sucede mientras está teniendo lugar el evento.

Diagrama de Transición de Estados

- Transición
  - Las transiciones se producen como consecuencia de eventos.
  - Pueden o no tener un procesamiento asociado



- Evento: obligatorio
- Condición: opcional, depende del problema, puede haber transiciones sin condiciones
- Acción: opcional, puede haber transiciones sin acciones

Diagrama de Transición de Estados

- Construcción de un DTE
  1. Identificar los estados
  2. Si hay un estado complejo se puede explotar
  3. Identificar el estado inicial

     Desde el estado inicial, se identifican los cambios de estado con flechas
  4. Se analizan las condiciones y las acciones para pasar de un estado a otro
  5. Se verifica la consistencia:
     - Se han definido todos los estados
     - Se pueden alcanzar todos los estados
     - Se puede salir de todos los estados
     - En cada estado, el sistema responde a todas las condiciones posibles (normales y anormales)

Diagrama de Transición de Estados - Ejemplo

Se requiere modelar el comportamiento de un sistema de autenticación simple para una aplicación móvil. El sistema debe seguir las siguientes reglas:

- Cuando se abre la aplicación por primera vez, el sistema muestra una "Pantalla de Inicio". Desde allí el usuario puede presionar el botón "Ingresar". Esto lo lleva al "Formulario de Ingreso".
- Proceso de autenticación: en el "Formulario de Ingreso", el usuario ingresa las credenciales correctas y presiona "Autenticar", lo que lleva a la creación de la sesión del usuario. Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error en el "Formulario de Ingreso".
- Una vez iniciada la sesión, el usuario puede presionar el botón "Cerrar Sesión", lo que lo devuelve a la "Pantalla de Inicio".
- Inactividad: después de 5 minutos de inactividad, la sesión del usuario expira automáticamente, y el sistema regresa a la "Pantalla de Inicio".
- Si la aplicación se cierra, el sistema finaliza, independientemente del estado en el que se encuentre.

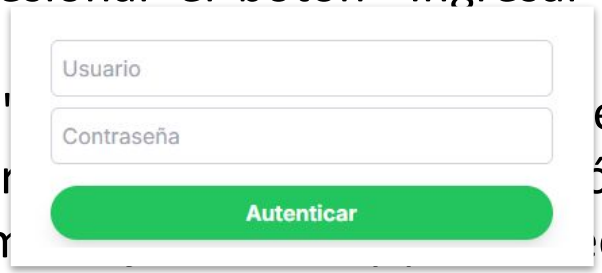


Diagrama de Transición de Estados - Ejemplo

- Funciones:
  - Inicialmente (al abrir la app) visualiza la pantalla de inicio
  - Visualizar formulario de ingreso
  - Ingresar datos de autenticación (correctos o incorrectos)
  - Presionar botón cerrar sesión
  - Dejar la aplicación inactiva X tiempo
  - Finaliza si la aplicación se cierra

Diagrama de Transición de Estados - Ejemplo

- Veámoslo en funcionamiento:



Diagrama de Transición de Estados - Ejemplo

- Debemos:
  1. Identificar los estados
  2. Si hay un estado complejo, explotarlo
  3. Identificar el estado inicial
  4. Analizar las condiciones y las acciones para pasar de un estado a otro
  5. Verificar la consistencia

Diagrama de Transición de Estados - Ejemplo

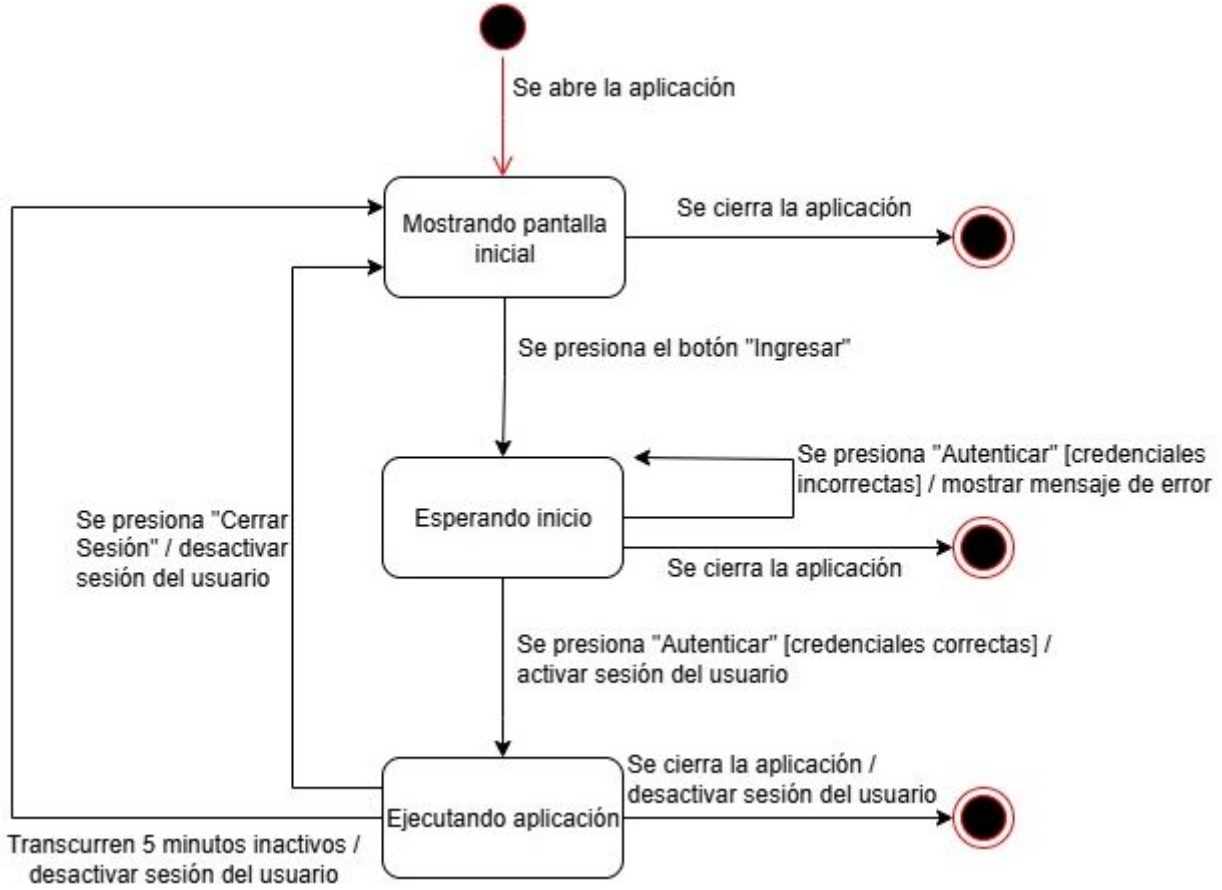


Diagrama de Transición de Estados - Ejemplo

Se desea modelar el comportamiento de un reloj cronómetro. El mismo posee una pantalla y 4 botones (B1, B2, B3 y B4):

- El botón B1 muestra la fecha (y vuelve a la hora desde la fecha).
- El botón B2 permite modi (usando B1 para modificar el dígito y B3 para seleccion za la configuración al volver a presionar B2.
- El botón B3 muestra el cro ones de iniciar/detener con el botón B1 y resetear con e ve a mostrar la hora desde el cronómetro.
- El botón B4 enciende una luz por 5 segundos, en cualquier estado.
- El sistema deja de funcionar al agotarse la pila.



Diagrama de Transición de Estados - Ejemplo

- Funciones:
  - Inicialmente (al colocar la pila) visualiza la hora prefijada
  - Visualizar la hora
  - Visualizar la fecha
  - Modificar fecha y hora
  - Encender la Luz por 5 seg.
  - Iniciar / Detener / Resetear Cronómetro
  - Deja de funcionar al finalizarse la pila

Diagrama de Transición de Estados - Ejemplo

- Veámoslo en funcionamiento:

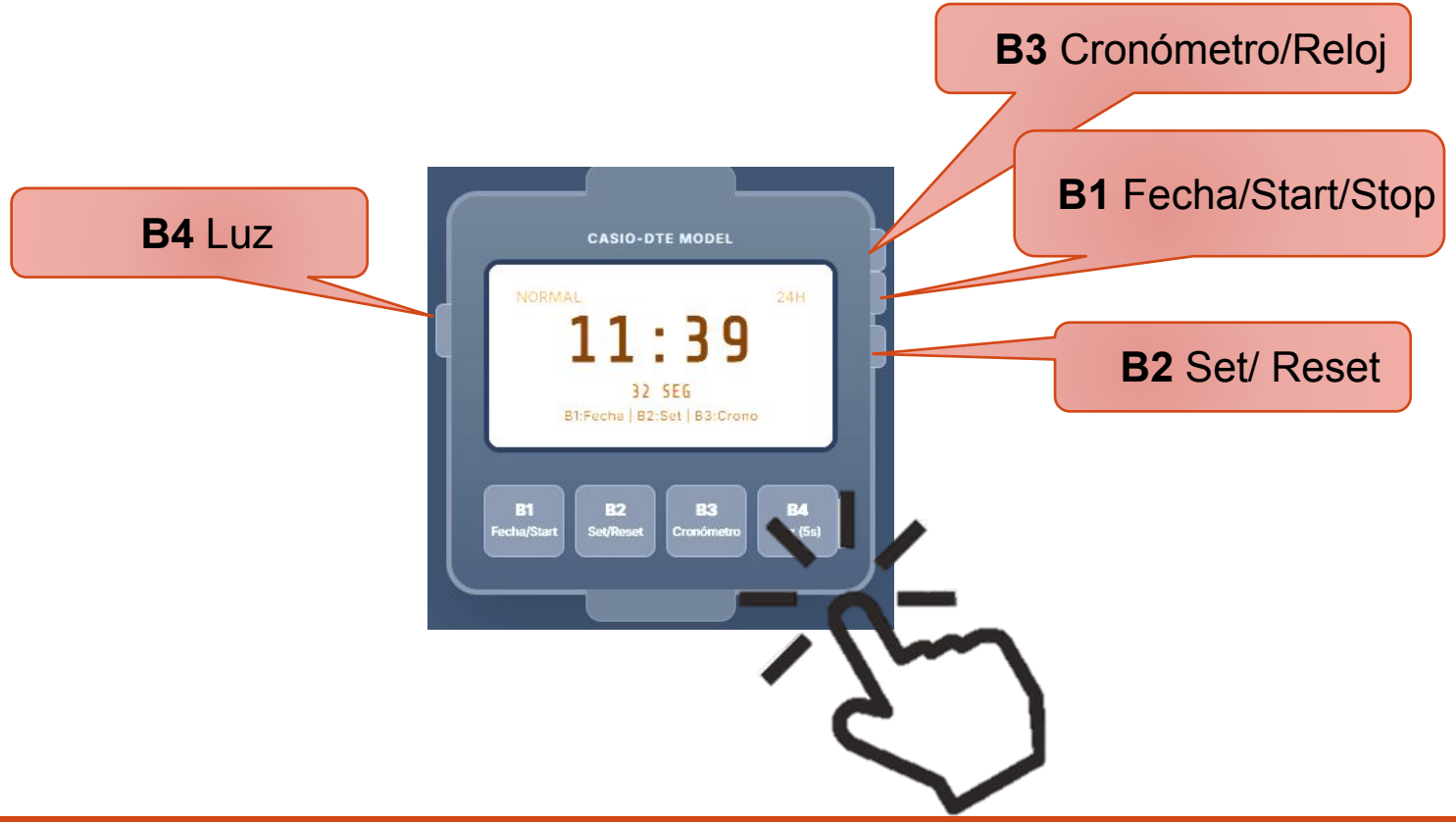


Diagrama de Transición de Estados - Ejemplo

1. Identificar los estados
   - Visualizando hora
   - Visualizando fecha
   - Visualizando funciones cronometro
   - Cronometrando
   - Configurando fecha y hora
2. Si hay un estado complejo, explotarlo
   - No es necesario
3. Identificar el estado inicial
   - En este caso, el sistema inicia al colocarse la pila y pasaría al estado visualizando hora
4. Analizar las condiciones y las acciones para pasar de un estado a otro



Diagrama de Transición de Estados - Ejemplo

4. Visualizando hora
   - Se presiona B1 Visualiza la fecha
   - Se presiona B2 Modifica la fecha y hora
   - Se presiona B3 Visualiza el cronometro
   - Se presiona B4 Enciende la luz

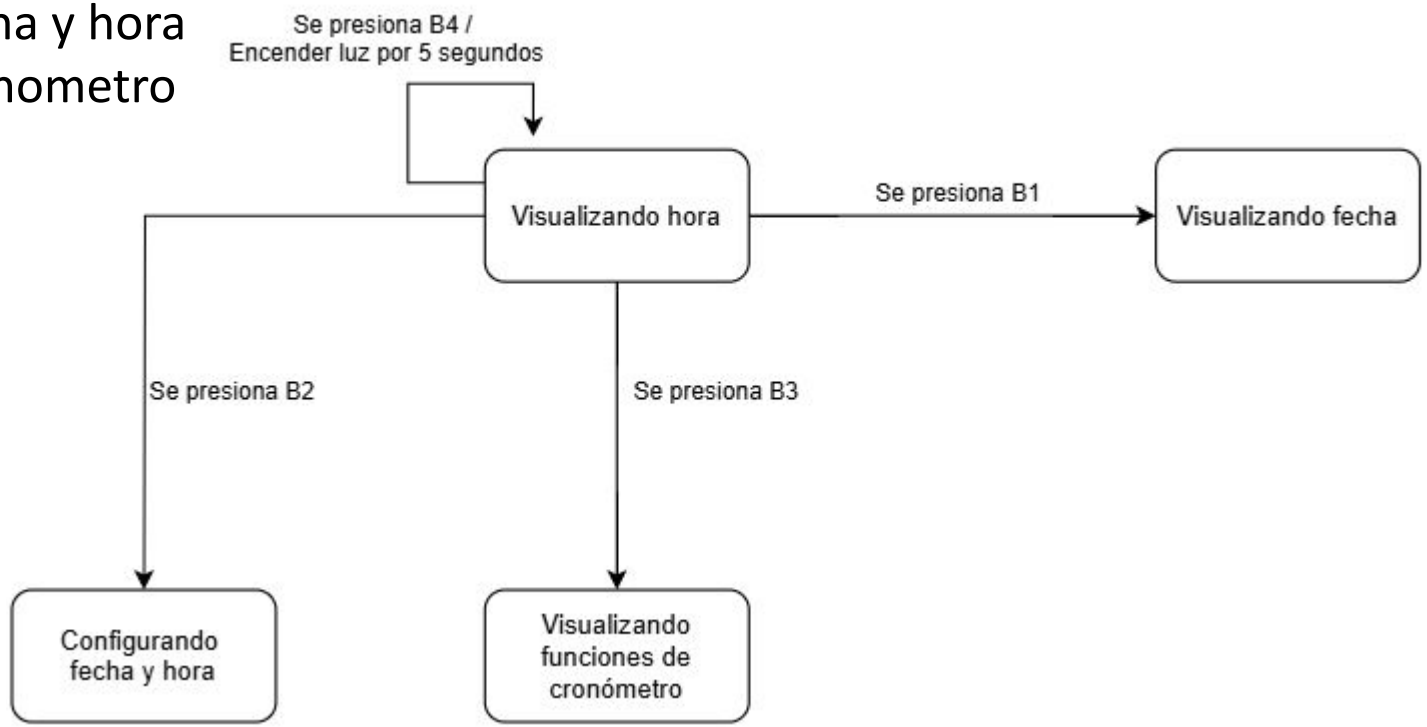


Diagrama de Transición de Estados - Ejemplo

4. Visualizando fecha
   - Estando en el estado Visualizando fecha , presionando B1 o B2 o B3 vuelve a visualizar la hora
   - En cualquier momento se puede encender la luz con el botón B4

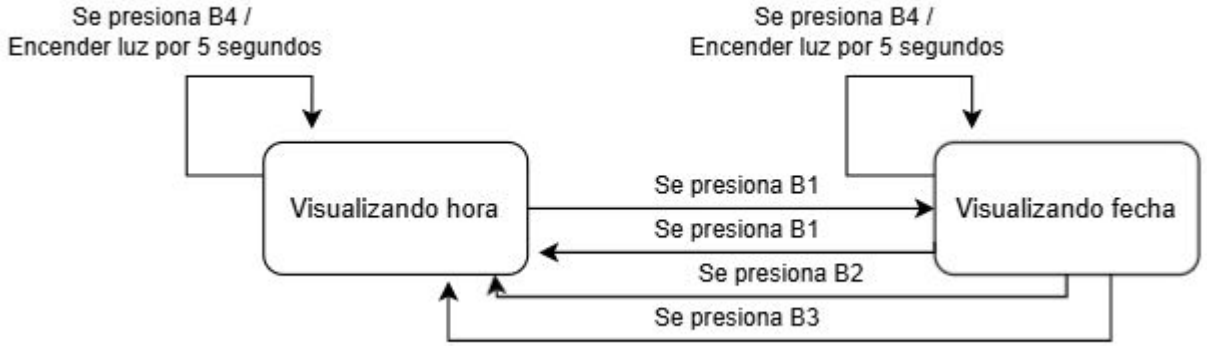
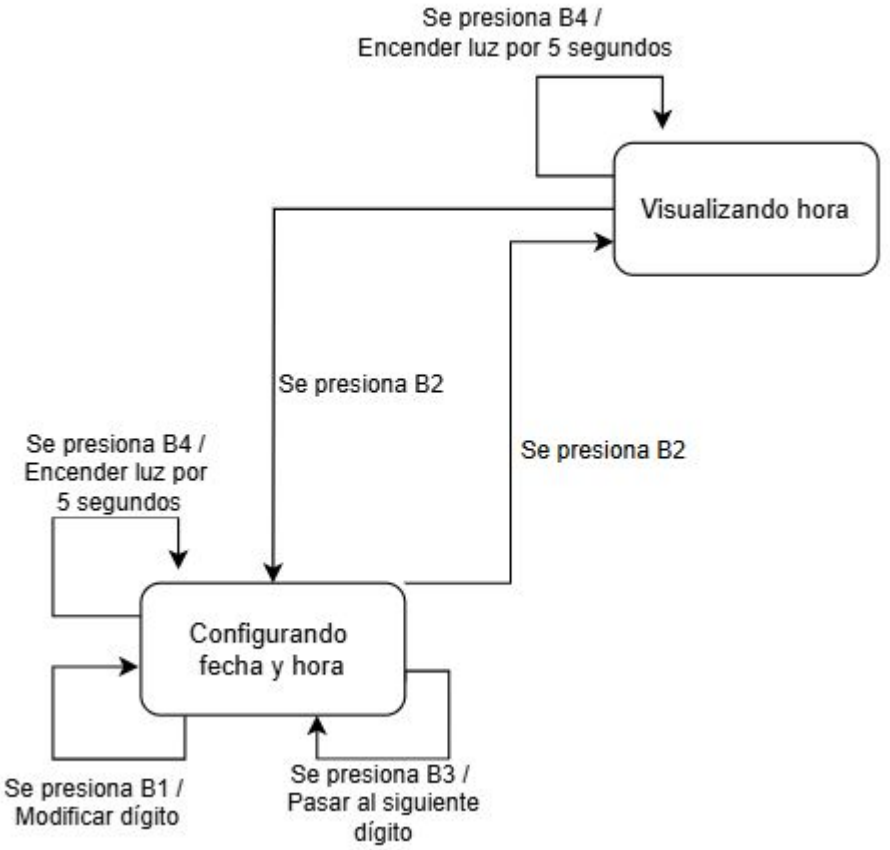


Diagrama de Transición de Estados - Ejemplo

4. Configurando fecha y hora
   - Se presiona B1 modifica el digito
   - Se presiona B2 vuelve a visualizar la hora
   - Se presiona B3 modifica el digito a modificar
     Hora, minuto, segundo, día, mes
   - Se presiona B4 enciende la luz



Continuamos con todos los estados…

Diagrama de Transición de Estados - Ejemplo

5. Verificar la consistencia
   - Se han definido todos los estados
   - Se pueden alcanzar todos los estados
   - Se puede salir de todos los estados
   - En cada estado, el sistema responde a todas las condiciones posibles (normales y anormales)

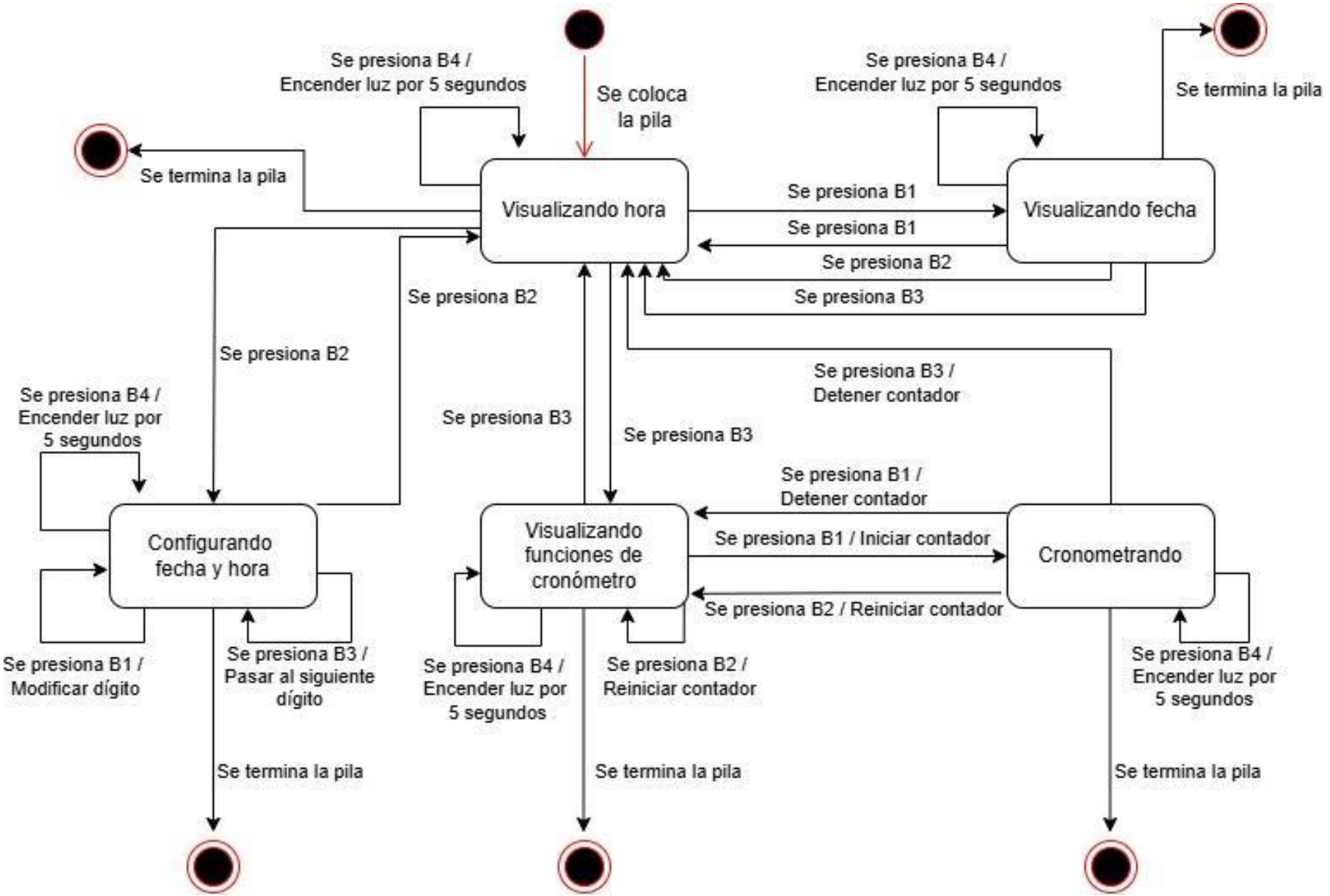

Se presiona B4 /
Encender luz por 5 segundos
Se coloca
la pila
Se presiona B4 /
Encender luz por 5 segundos
Se termina la pila
Se termina la pila
Visualizando hora
Se presiona B1
Visualizando fecha
Se presiona B1
Se presiona B2
Se presiona B3
Se presiona B2
Se presiona B2
Se presiona B3 /
Detener contador
Se presiona B4 /
Encender luz por
5 segundos
Se presiona B3
Se presiona B3
Se presiona B1 /
Detener contador
Configurando
fecha y hora
Visualizando
funciones de
cronómetro
Se presiona B1 / Iniciar contador
Cronometrando
Se presiona B2 / Reiniciar contador
Se presiona B1 /
Modificar dígito
Se presiona B3 /
Pasar al siguiente
dígito
Se presiona B4 /
Encender luz por
5 segundos
Se presiona B2 /
Reiniciar contador
Se presiona B4 /
Encender luz por
5 segundos
Se termina la pila
Se termina la pila
Se termina la pila

Diagrama de Transición de Estados

- Ventajas
  - Mejora la comprensión: ofrece un mapa visual que hace fácil entender cómo un sistema reacciona a diferentes eventos.
  - Previene errores: ayuda a encontrar fallos de lógica y caminos que no deberían existir, todo esto en la etapa de diseño, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en la codificación.
  - Valida el diseño: confirma que todos los requisitos del sistema han sido considerados y que el comportamiento es coherente.
  - Facilita las pruebas: proporciona un plan para crear pruebas, asegurando que se validan todas las interacciones posibles del sistema.

Diagrama de Transición de Estados

- Desventajas
  - Complejidad: los DTE pueden volverse muy complejos y difíciles de manejar en sistemas con una gran cantidad de estados y transiciones.
  - Enfoque en un solo objeto: se modela típicamente el comportamiento de un único objeto o componente. Para entender el sistema completo, se necesita una colección de DTE.
  - No modela la concurrencia: los DTE básicos no son ideales para modelar sistemas concurrentes, donde varios estados pueden cambiar al mismo tiempo.

Diagrama de Transición de Estados

- ¿Cuándo usar DTE?
  - Sistemas de tiempo real: cuando el software está impulsado por eventos externos, como un sistema de control para una máquina o un dispositivo.
  - Modelado del comportamiento de la interfaz de usuario: para aplicaciones con interfaces de usuario complejas, un DTE puede mostrar cómo la pantalla o un componente de la interfaz cambia en respuesta a las acciones del usuario.
  - Sistemas con un número finito de estados: cuando el componente de software puede estar en un número limitado de estados bien definidos (por ejemplo, una válvula que puede estar "abierta" o "cerrada").
  - Diseño de algoritmos de control: en el diseño de software para sistemas de control, donde el estado actual del sistema determina su próximo comportamiento.

Bibliografía

- Pfleeger, Capítulo 4 , Ingeniería de Software, Pearson Prentice Hall 2002
- Sommerville Ian, Capítulo 5, Ingeniería de software, Addison Wesley 2011